

# Geniş Bant Radar/İletişim Sinyal Sınıflandırması ve Enterferans (Comm) Tespiti için Derin Öğrenme Tabanlı Yaklaşım

Hasan Tan

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

31 Ekim 2025

- 1 Giriş
- 2 Sınıf Kümesi ve Veri Seti
- 3 Eğitilecek 4 Model
- 4 Deney Planı ve Metrikler
- 5 Zaman Çizelgesi (Yol Haritası)
- 6 Sonuç ve Katkıları

# Projenin Amacı ve Önemi

- **Amaç:** 30 MHz örnekleme, 0.5 ms pencere ve  $64 \times 500$  spektrogramlarla; farklı radar emisyonları ile **haberleşme kaynaklı enterferansı (comm)** ayırt eden **otomatik sınıflandırma** ve **enterferans tespiti**.
- **Önem:**
  - **EW/ESM:** Spektral durumsal farkındalık ve tehdit tespiti.
  - **Dayanıklılık:** Düşük SNR ve enterferans altında algılama.
  - **Uygulanabilirlik:** Matlab prototipi ile veri hattından (IQ→Spektrogram) modele kadar uçtan uca doğrulanabilirlik.

# Kullanılan Sınıf Kümesi (7 Sınıf)

- **Radar Sınıfları:** lfm, cwlfm, cwnlfm, nlfm, pulse, barker
- **Enterferans Sınıfı:** comm (*tüm iletişim türleri tek çatı altında—sadece “var/yok” olarak tespit*)

## Ayırt edici ipuçları:

- lfm/nlfm: Zaman-frekans eğimi.
- cwlfm/cwnlfm: Sürekli dalga formları.
- pulse/barker: Kısa darbe trenleri, Barker kodlu faz sıçramaları.
- comm: Yayılı/çok taşıyıcılı desenler (DSSS/OFDM *tek label*).

# Veri Seti Özeti (Güncel Üretim Hattı)

- **SNR katmanları:**  $\{-10, 0, 10, 20, 30\}$  dB.
- **Spektrogram:**  $nfft=64$ ,  $pencere=128$ ,  $\text{örtüşme}=127 \Rightarrow 64 \times 500$ .
- **Agility:** PRF/PW/frekans varyasyonları, iki radar birleşimi; **aynı  $f_c$  çakışması engellenir** ( $\geq 1$  MHz ayrım).
- **Hedef (target) spektrogram:** Görsel siyah bant oluşmasını engellemek için **yüksek SNR'li (örn. 50 dB) zemin gürültüsü** ile üretim.
- **Enterferans modellemesi (comm):** DSSS/OFDM varyantları *tek label* altında çeşitlendirilir.

# Model-1: Raw-CLS (Temel Sınıflandırıcı)

## Tanım

Spektrogram  $\rightarrow$  CNN (ResNet18-lite). Çoklu-etiket (**multi-label**) BCE kaybı; sınıf-ağırlıkları ile dengesizlik telafisi.

**Hedef:** Temel çizgi (baseline) performansı ve SNR'a duyarlılığın görünür kılınması.

## Model-2: Denoised-CLS (Önce Gürültü Gider, Sonra Sınıflandır)

### Tanım

DnCNN-türev **denoiser**  $\rightarrow$  *denoised* spektrogram  $\rightarrow$  **aynı sınıflandırıcı**.

**Hedef:** Özellikle **düşük SNR**'da sınıflandırma metriklerini arttırmak.

## Model-3: Joint (Uçtan Uca Denoise+Classify)

### Tanım

Denoiser ve sınıflandırıcı **birlikte** eğitilir (ortak kayıp: denoise + BCE).

**Hedef:** Denoiser'ı *sınıflandırmaya yarayan* bileşenleri koruyacak şekilde özelleştirmek.

- Avantaj: Sınıf-ayırt edici dokuların korunması.
- Risk: Eğitim kararlılığı ve hesaplama maliyeti.

- **Metrikler:** Sınıf başına **Accuracy, Precision, Recall, F1**, mikro/makro ortalamalar; denoiser için **PSNR/SSIM**.

## Beklenenler

- $\geq 0$  dB: Zaten yüksek; **stabilizasyon/robustluk** artışı.
- **-10 dB:** Denoised-CLS/Joint ile **Recall ve F1 artışı**.
- Comm (enterferans) **var/yok tespitinde** sahaya uygun yalın etiketleme.

## Riskler

- Denoiser'ın *fazla yumuşatma* ile ayırt edici dokuyu bastırması.
- Ortak eğitimde (Joint) **eğitim kararlılığı**.

## 2 Aylık Yol Haritası

- **Hafta 1–2:** Veri seti üretimi (SNR dengesi,  $f_c$  ayrımı  $\geq 1$  MHz, target'ta 50 dB zemin, comm çeşitleri); Raw-CLS eğitim.
- **Hafta 3–4:** Denoiser varyantları; Denoised-CLS deneyleri.
- **Hafta 5: Joint** (denoise+classify) eğitimi.
- **Hafta 6–7:** Nihai metrikler, rapor ve sunum.

- Geniş bant EW senaryolarına uygun **7 sınıflı** (6 radar + 1 comm) veri ve model hattı.
- **3-model** seti ile düşük SNR ve enterferans altında **sistematik karşılaştırma**.
- Matlab tabanlı **uçtan uca prototip**: IQ → Spektrogram → (Denoiser) → Sınıflandırıcı.
- Sonuçlar; saha senaryolarında **enterferans var/yok tespiti** ve sinyal tipi sınıflandırması

# Teşekkürler!

Sorular?